● خطة العمل والمقترح الفني لتنفيذ المنظومة

منصة إيجار العقارات وإدارة الوسطاء (Brokers)

Real Estate Rental Marketplace & Management Platform

تطبيق موبايل (iOS و Android بـ Flutter) + سيستم باك إند ولوحة تحكم ويب (PHP Laravel)

رقم المرجع: AQR-PRP-2026

التاريخ: 12 نوفمبر 2026

الحالة: جاهز للمناقشة والبدء

إعداد المهندس: م. محمد حسين — **LogicCraft** (استشاري تطوير التطبيقات والحلول السحابية)

واتساب مباشر: +20 127 556 6392

1. رسالة سريعة من م. محمد (إحنا فهمنا فكرتك إزاي)

السلام عليكم يا فندم. بعد ما قرأت البريف بتاعك بتفاصيله كاملة، حابب أقولك إن الفكرة ممتازة جداً ومطلوبة فعلاً في السوق؛ لأنك هنا مش بتعمل مجرد أبليكيشن عادي لعرض شقق زي مئات التطبيقات، **إنت بتعمل سيستم عمل وبورصة عقارات حقيقية بتحل أكبر مشكلة بيعاني منها البروكرز والشركات حالياً: وهي بهدلة جروبات الواتساب وضياع العمولات وصعوبة معرفة إيه المتاح وإيه اللي اتأجر.**

الفكرة الذكية هنا إنك بتدي للبروكر مصلحته وحافز قوي إنه يشترك ويدفع؛ لأنه بيلاقي آلاف الوحدات في مكان واحد ويقدر يطلع منها عروض لعملائه بسعره هو وعمولته هو، وفي نفس الوقت الشركات والملاك بتلاقي شبكة مبيعات كاملة شغالة لهم وبتنظم موظفيها بدون ما حد يتدخل في حسابات حد.

في الصفحة دي، جمعت لك كل التفاصيل الفنية والتولز اللي هنشتغل بيها، وإزاي نوفر عليك في مصاريف التشغيل والسيرفرات الشهرية، وقسمت لك خطة الشغل على مرحلتين (Phase 1: الـ MVP و Phase 2: النسخة الكاملة) عشان الفكرة تنزل السوق وتشتغل في أسرع وقت.

2. أهم 4 نقط فنية في البريف وإزاي هننفذهم بالظبط

1. سرية سعر وعمولة البروكر (محدش يعرف هو حط كام)

المطلوب: البروكر بيلاقي شقة بـ 1000 جنيه، عاوز يبعتها لزبونه بـ 1100 جنيه مثلاً. الأهم إن الشركة صاحبة العقار متشوفش نهائي هو زود كام ولا عمل إيه.

طريقة التنفيذ: في قاعدة البيانات، بيانات العقار الأصلية في جدول لوحدها، وعروض البروكر في جدول تاني منفصل تماماً ملوش أي علاقة بحساب الشركة. الشركة بتشوف عقارها وسعرها العادي بس، ومستحيل يوصلها أي إشعار أو رقم يخص زيادة البروكر.

2. مشاركة مجموعة عقارات في لينك واحد

المطلوب: المستأجر أو البروكر عجبته 3 أو 4 شقق، بدل ما يبعت 4 لينكات، يبعملهم في لينك واحد يبعته على واتساب.

طريقة التنفيذ: بنعمل صفحة ويب خفيفة وسريعة تفتح على موبايل الزبون حتى لو مش محمل الأبليكيشن، يشوف الشقق مع زرار واضح «تحميل التطبيق»، وبمجرد ما ينزل الأبليكيشن يفتح له نفس الشقق اللي كان بيتفرج عليها تلقائياً.

3. عمل بروشور PDF للبروكر بضغطة زر

المطلوب: البروكر يضغط زرار يطلع له ملف PDF شيك فيه صور العقار وتفاصيله والسعر اللي هو حدده للزبون ورقم تليفونه هو بس.

طريقة التنفيذ: بنبرمج محرك الـ PDF جوه تطبيق الفلتر على الموبايل نفسه، ده بيخليه سريع جداً وبيشتغل حتى لو النت ضعيف، وفوق كل ده ميبحملش على السيرفر ولا يستهلك موارده.

4. إدارة موظفي المبيعات والشركات بدون لخبطة

المطلوب: الشركة عندها 10 موظفين مبيعات ومديرين، لو شقة اتأجرت تتقفل فوري عشان محدش يسوقها بالغلط.

طريقة التنفيذ: سيستم صلاحيات واضح (صاحب الشركة، مدير، موظف مبيعات)، وأول ما حالة الشقة تتغير من «متاح» لـ «مؤجر» بيوصل إشعار فوري لكل الموظفين إن الوحدة دي اتأجرت خلاص لمنع أي إحراج مع الزباين.

3. التولز والسيرفرات اللي هنحتاجها وإزاي نوفر عليك في المصاريف الشهرية

دي التولز والخدمات اللي هنبني بيها المشروع، وحاطط لك المقارنات عشان تعرف إزاي نوفر عليك كل مليم شهرياً:

أولاً: مقارنة خيارات السيرفر والاستضافة (الباك إند وقاعدة البيانات)

أوفر وأريح حل

سيرفر شركتنا المدار (VPS)

الموصى به ☆

الفكرة وطريقة الشغل:
بنستضيف النظام على سيرفر VPS مخصص وسريع بتاع شركتنا، وإحنا اللي بنتولى إدارته بالكامل.

المميزات والدعم:
صيانة ومراقبة 24 ساعة، نسخ احتياطي يومي تلقائي، وتجديد شهادة الأمان SSL وحماية السيرفر علينا بدون ما تشيل هم.

طريقة الدفع:
اشتراك شهري رمزي مخفض بالجنيه المصري محلياً، وبدون وجع دماغ البطاقات الدولية.

🎯 **الخلاصة: أوفر حل هيريح دماغك تماماً في بداية المشروع.**

سيرفر خاص باسمك (VPS)

استقلالية تامة

الفكرة وطريقة الشغل:
بنشتري لك سيرفر VPS سحابي مستقل (زي Hetzner أو DigitalOcean) مسجل باسمك وحسابك.

المميزات والدعم:
السيرفر وموارده ملكك بالكامل وتحت إدارتك المباشرة.

⚠️ **العيوب والمصاريف:**
بيحتاج بطاقة دفع دولية بالدولار شهرياً، ومتابعة مستمرة للفواتير والتجديدات.

🎯 **الخلاصة: خيار متاح وممتاز لو حابب حساب مستقل باسمك من أول يوم.**

الاستضافات العادية (Shared)

غير مناسبة ❌

💡 **الفكرة وطريقة الشغل:**
الاستضافات المشتركة الرخيصة زي اللي بتتباع للمواقع الصغيرة أو المدونات.

❌ **العيوب القاتلة:**
سيرفر ضعيف وبطيء جداً، بيسقط مع أول 20 مستخدم يعملوا بحث وفلترة في العقارات، ومبيستحملش إشعارات الموبايل.

🎯 **الخلاصة: مينفعش نعتمد عليها نهائياً لمنظومة عقارات احترافية.**

🗄️ ثانياً: مقارنة تخزين صور وفيديوهات العقارات (Cloudflare R2 vs AWS S3)

توفير كبير في الباندويث

Cloudflare R2 Storage

الموصى به لتوفير الفلوس ⭐

💾 **تكلفة التخزين:**
أول 10 جيجابايت مجاناً تماماً مدى الحياة، وبعدها قروش بسيطة جداً لكل جيجا إضافي.

🚀 **رسوم سحب وتحميل الصور (Bandwidth):**
صفر جنيه مجاناً للأبد! ميبحاسبكش على أي باندويث مهما الزباين فتحت صور وفيديوهات.

🎯 **الخلاصة: ده الخيار المنقذ لميزانية التطبيق عشان ميجيلكش فواتير مفاجئة.**

Amazon AWS S3

مكلف في الباندويث ⚠️

💾 **تكلفة التخزين:**
بتدفع تمن التخزين بالدولار شهرياً.

⚠️ **رسوم سحب وتحميل الصور (Bandwidth):**
بياخد فلوس بالدولار على كل جيجابايت صور الزباين بتفتحه من الموبايل (Egress Fee)!

🎯 **الخلاصة: كل ما عدد المستخدمين يزيد، الفاتورة هتكبر بالدولار بدون داعٍ.**

💬 ربط الواتساب (wa.me)

هنربطه بروابط الواتساب المباشرة، مجانية 100% بدون أي اشتراكات سحابية من ميتا، وأول ما الزبون يدوس يفتح له شات المسؤول ورقم العقار مكتوب جاهز.

الإشعارات (Firebase FCM)

هنستخدم خدمة فايربيز الرسمية من جوجل، مجانية 100% ومفيهاش أي ليميت، بتبعت إشعارات لحظية للبروكرز والموظفين فوراً أول ما عقار يتغير سعره أو يتأجر.

بوابة الدفع للاشتراكات

لو السوق مصر، بنربط بوابات زي Paymob أو فوري والمحافظ الإلكترونية (فودافون كاش وغيرها). لو في الخليج بنربط ماي فاتورة أو تاب؛ ومفيهاش اشتراك شهري، بتاخد نسبة بسيطة على العملية الناجحة فقط.

4. شاشات وتجربة أنواع المستخدمين في التطبيق

1. الزائر والمستأجر

يدخل يتفرج ويبحث بالمدينة، والمنطقة، ونوع العقار، وفترة الإيجار (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي)، والسعر. يقدر يحط الشقق في المفضلة، ويبعت رسالة واتساب مباشرة للمسؤول عن العقار بضغطة واحدة وبدون أي تعقيد.

2. البروكر المستقل

يشترك في الباقة، يشوف كل العقارات المتاحة ونسبة العمولة المعروضة. يقدر ينشئ عرض سعر مخصص لزبونه بسعره هو، ويطلع بروشور PDF فخم عليه رقمه بس وبياناته، ويبعته على واتساب في ثواني، مع ضمان إن الشركة متشوفش أي حاجة عن سعره ده.

3. الملاك والشركات العقارية

يضيفوا العقارات والصور والموقع على الخريطة وسعر الإيجار الأساسي ونسبة عمولة البروكر. والشركات تضيف موظفي المبيعات والمديرين وتتحكم في مين يشوف إيه، وتغير حالة الشقة من متاح لمؤجر فوري عشان الكل يبقى متابع.

4. لوحة تحكم الإدارة الرئيسية (Super Admin)

لوحة ويب خاصة بيك إنت كصاحب المنصة: تتابع منها كل المشتركين، تفعل وتوقف حسابات، تعمل باقات الاشتراكات وتحدد أسعارها، وتحذف أي عقار مخالف، وتشوف إحصائيات نمو المشتركين والوحدات المؤجرة.

5. استيميشن التكلفة وكواليس الحسبة الهندسية (بناءً على نقاشنا وتواصلنا)

بمنتهى الشفافية والأمانة ☆

بص يا فندم، أنا كان ممكن أرمي لك رقم إجمالي (Bulk) وخلاص وأقولك المشروع ده يكلف كذا وأنت تقرر إذا كان الرقم مناسب ليك ولا لأ. لكن لأننا بنتعامل بأخوية وبصراحة وأنا والله حابب أشتغل معاك ونعمل قصة نجاح حقيقية في التطبيق ده، حبيت أفتحلك كواليس الحسبة الهندسية بتتم إزاي بالملّي من جوة، عشان تكون شايف كل قرش رايح فين بوضوح.

مشروع كبير بالحجم ده (فيه 5 أنواع مستخدمين، وعزل كامل لأسعار وعمولات البروكر، وتوليد بروشور PDF فوري على الموبايل، وبوابات دفع إلكتروني، وإدارة شركات وفريق مبيعات)، مستحيل يخلصه مبرمج أو اتنين في شهر. عشان كده إحنا محددين نشتغل بـ **تيم مكرس من 4 مبرمجين (2 مهندسين باك إند + 2 مهندسين فلاتر)**، وحضرتك مشكوراً وفرت جزء الـ UI/UX.

أنا بعمل لك الحسبة دي أهو على أساس شهر واحد فقط، وبدوام الشركات المالتي ناشيونال المحترمة اللي هو 8 ساعات في اليوم:

مهندس سينيور باك إند

Senior Laravel

مسؤول عن بناء الـ 14 جدول، وعزل أسعار البروكر، والـ APIs، وبوابات الدفع.

راتب شهر (8 س/يوم): **22,000 ج.م** (~$440)

مهندس ميد ليفل باك إند

Mid Backend

مسؤول عن لوحة تحكم Filament v3، وربط التخزين R2، وإشعارات Firebase.

راتب شهر (8 س/يوم): **15,000 ج.م** (~$300)

مهندس سينيور فلاتر

Senior Flutter

معمارية التطبيق، محرك الـ PDF، والـ Deep Linking، وشاشات البروكر والشركة.

راتب شهر (8 س/يوم): **22,000 ج.م** (~$440)

مهندس ميد ليفل فلاتر (أنا)

Mid Flutter

بناء الشاشات، الفلاتر والبحث، كروت العقارات، وإدارة الحالة وتجربة المستخدم.

راتب شهر (8 س/يوم): **15,000 ج.م** (~$300)

إجمالي رواتب الـ 4 مبرمجين (شغل 8 ساعات لشهر واحد فقط):
74,000 = 22k + 15k + 22k + 15k **جنيه مصري** بالمليّ

$1,500~
صافي تكلفة الفريق الأساسية

المفارقة وسر الإنجاز في شهر واحد (شغل طول اليوم بدون حساب أوفر تايم):

طبعاً يا فندم، مشروع كبير بالحجم ده لو اشتغلنا فيه بالـ 8 ساعات العادية في الحقيقة **هياخد أكتر من شهر (من شهرين لشهرين ونص)**. لكن إحنا عشان ننجزك ونطلع بالتطبيق في **شهر واحد فقط قياسي**، إحنا مش هنشتغل 8 ساعات؛ **إحنا بنقفل على نفسنا وبنشتغل طول اليوم كامل (10 إلى 12 ساعة يومياً طحن)!**

ومع ذلك، إحنا مش هنحاسبك على أي ساعات إضافية أو أوفر تايم (Overtime)؛ إحنا بنحاسبك على تكلفة الـ 8 ساعات الأساسية فقط ($1,500)، والمجهود المكثف الإضافي ده دعم وجدعنة مننا لمشروعك عشان ننزل السوق بسرعة.

لو حضرتك حابب تنجز أكتر ونزود السرعة؟

لو حابب السرعة تتضاعف ونسلم في وقت قياسي جداً، نقدر نزود فرد في كل تيم (مهندس باك إند إضافي + مهندس فلاتر إضافي)، وساعتها التكلفة بتزيد بمقدار راتب المهندس الإضافي في الشهر، وده بيدي دفعة صاروخية للتسليم.

الخلاصة وكلمة من القلب:

عشان كده يا فندم، الرينج المنطقي والعادل لتيم بالحجم ده يبدأ من **$1,500 وأنت طالع** (مش $1,000 نهائياً؛ الـ $1,500 دي أقل حد أساسي يادوب بيغطي تكلفة التيم الأربعة بالملّي وبدون أي أرباح إضافية للشركة).

أنا والله حابب أشتغل معاك ونعمل قصة نجاح حقيقية في التطبيق ده. شوف برضه حضرتك الناس التانية اللي عملتلك استيميشن والشركات التانية، وقارن العروض والدنيا عامة، وكلمني في أي وقت وأنا معاك وتحت أمرك ونبدأ فوراً إن شاء الله!

دردش مع م. محمد ونتفق على الخطوة الجاية

6. خطة التنفيذ على مرحلتين (Phase 1: الـ MVP و Phase 2: النسخة الكاملة)

عشان نبدأ صح وننزل السوق في أسرع وقت وتختبر الفكرة وتجيب مشتركين حقيقيين يبدأوا يدفعوا، الأفضل نقسم المشروع على **خطوتين أساسيتين (Two Phases)**:

PHASE 1

النزول للسوق والتشغيل السريع

المرحلة الأولى: النسخة الأساسية (MVP)

دي النسخة التشغيلية اللي بنبني فيها عصب السيستم الأساسي عشان نطلق المشروع في السوق وتبدأ الشركات والبروكرز يسجلوا ويشتركوا:

- تطبيق الموبايل (iOS و Android بكود موحد على Flutter) بتصميم شيك وسريع وسهل.
- محرك البروكر: إمكانية تعديل السعر لعميله وإنشاء بروشور الـ PDF المخصص وإرساله على واتساب.
- مشاركة العقار برابط مباشر يفتح الأبليكيشن وزرار التواصل السريع على واتساب.
- لوحة تحكم ويب للإدارة (Super Admin) لإدارة الباقات والاشتراكات والعقارات والمستخدمين.
- تفعيل بوابات الدفع للاشتراكات وتخزين الصور على Cloudflare R2 بدون مصاريف باندويث.
- إمكانية الاستضافة على سيرفر VPS بتاع شركتنا مع إدارة ومتابعة كاملة منا.

دردش معايا في تفاصيل الـ MVP

PHASE 2

التوسع والميزات المتقدمة

المرحلة الثانية: النسخة المتكاملة (Full Version)

بعد ما التطبيق ينزل السوق ويثبت نجاحه وتبدأ الفلوس تدخل، بنبدأ نوسع السيستم ونضيف كل الخصائص المتقدمة اللي في البريف:

- **كل مميزات المرحلة الأولى (MVP) شغالة ومستقرة.**
- **نظام مشاركة مجموعات العقارات برابط واحد (Collections):** صفحة ويب تعرض 3 أو 4 شقق مع بعض للزبون قبل ما ينزل التطبيق.
- **توسيع شجرة الشركات وفريق المبيعات (RBAC):** صلاحيات متعددة بالتفصيل لكل موظف ومدير مبيعات في الشركة.

- **لوحة تحكم ويب إضافية مخصصة للشركات والملاك (Company Portal)** لو عاوزين يديروا من اللابتوب بجانب الموبايل.
- **أتمتة الفواتير وتجديد الاشتراكات التلقائية (Recurring Billing)** وسجلات المدفوعات المفصلة.
- تقارير إحصائية متقدمة عن أداء البروكرز ونسب العقارات المؤجرة وأعلى المناطق طلباً.

دردش معايا في تفاصيل النسخة الكاملة

7. الضمان وحقوق الملكية وتسليم الشغل

الكود بالكامل ملكك 100%

بنسلمك السورس كود بالكامل لتطبيقات الموبايل والباك إند وقاعدة البيانات مع ملفات تصميم Figma بدون أي حجب أو احتكار.

ضمان ومتابعة بعد الإطلاق

فترة ضمان وصيانة ومتابعة بعد الإطلاق للتأكد من استقرار السيستم على المتاجر وحل أي مشكلة تقنية فوراً.

النشر والرفع على المتاجر

بنرفع لك التطبيقات على حساباتك في App Store و Google Play ونجهز لك كل متطلبات المتاجر من الألف للياء.

م. محمد حسين — LogicCraft
استشاري تطوير التطبيقات والحلول السحابية
البريد الإلكتروني: mohamedelsayedhussien@gmail.com

للتواصل المباشر عبر WhatsApp:
+20 127 556 6392

© 2026 LogicCraft & Eng. Mohamed Hussien. All Rights Reserved.